

LUCJ 量子线路分解与资源估计

Tencent Sparking Program 2026: Problem 2.4

1 问题与约定

本报告讨论 H_2 (4 个自旋轨道、4 个量子比特) 的一层 Local Unitary Cluster Jastrow (LUCJ) 线路。单层 LUCJ 的形式为

$$|\Psi_{\text{LUCJ}}\rangle = U e^{i\hat{J}_{\text{local}}} U^\dagger |\text{HF}\rangle, \quad (1)$$

其中 $U = e^{\hat{\kappa}}$ 是由 Givens rotation 构成的轨道旋转, $\hat{J}_{\text{local}}$ 是局域 Jastrow 算符。由于算符对态的作用顺序从右向左, 实际电路按

$$|\text{HF}\rangle \longrightarrow U^\dagger \longrightarrow e^{i\hat{J}_{\text{local}}} \longrightarrow U \quad (2)$$

执行。

采用题目约定

$$R_Z(\phi) = e^{-i\phi Z/2}, \quad R_{ZZ}(\phi) = e^{-i\phi Z_i Z_j/2}. \quad (3)$$

在 Jordan–Wigner (JW) 映射下, 轨道 i 的占据数算符为

$$\hat{n}_i = \hat{a}_i^\dagger \hat{a}_i = \frac{\mathbb{I} - Z_i}{2}. \quad (4)$$

对题目指定的位串顺序 $|b_3 b_2 b_1 b_0\rangle$, H_2 的 HF 参考态为 $|0011\rangle$; 因此从 $|0000\rangle$ 出发, 在 q_0, q_1 上同时施加 X 门即可制备该参考态。

2 Jastrow 项到 R_Z 与 R_{ZZ} 的映射

2.1 单个二体 Jastrow 项

对于 $i \neq j$, 由式(4)有

$$\hat{n}_i \hat{n}_j = \frac{1}{4} (\mathbb{I} - Z_i) (\mathbb{I} - Z_j) \quad (5)$$

$$= \frac{1}{4} (\mathbb{I} - Z_i - Z_j + Z_i Z_j). \quad (6)$$

右侧的所有 Pauli 算符相互对易, 因此

$$e^{iJ_{ij}\hat{n}_i\hat{n}_j} = \exp\left[\frac{iJ_{ij}}{4}(\mathbb{I} - Z_i - Z_j + Z_i Z_j)\right] \quad (7)$$

$$= e^{iJ_{ij}/4} e^{-iJ_{ij}Z_i/4} e^{-iJ_{ij}Z_j/4} e^{+iJ_{ij}Z_i Z_j/4} \quad (8)$$

$$= e^{iJ_{ij}/4} R_{Z_i}\left(\frac{J_{ij}}{2}\right) R_{Z_j}\left(\frac{J_{ij}}{2}\right) R_{ZZ_{ij}}\left(-\frac{J_{ij}}{2}\right). \quad (9)$$

第一项 $e^{iJ_{ij}/4}$ 为整体相位, 不影响测量概率或能量期望值, 以下省略。每个 R_{ZZ} 又可按

$$R_{ZZij}(\phi) = \text{CNOT}_{i \rightarrow j} R_{Zj}(\phi) \text{CNOT}_{i \rightarrow j} \quad (10)$$

实现, 故每个二体 R_{ZZ} 需要 2 个 CNOT。

2.2 H_2 的局域 Jastrow 层

一维链 $0-1-2-3$ 上, 局域截断只保留相邻轨道对:

$$\hat{J}_{\text{local}} = J_{01}\hat{n}_0\hat{n}_1 + J_{12}\hat{n}_1\hat{n}_2 + J_{23}\hat{n}_2\hat{n}_3. \quad (11)$$

所有项均为占据数算符的多项式, 故两两对易:

$$e^{i\hat{J}_{\text{local}}} = e^{iJ_{01}\hat{n}_0\hat{n}_1} e^{iJ_{12}\hat{n}_1\hat{n}_2} e^{iJ_{23}\hat{n}_2\hat{n}_3}. \quad (12)$$

合并同一量子比特上的 R_Z 后, 得到

$$e^{i\hat{J}_{\text{local}}} \doteq R_{Z0}\left(\frac{J_{01}}{2}\right) R_{Z1}\left(\frac{J_{01} + J_{12}}{2}\right) R_{Z2}\left(\frac{J_{12} + J_{23}}{2}\right) R_{Z3}\left(\frac{J_{23}}{2}\right) \quad (13)$$

$$\times R_{ZZ01}\left(-\frac{J_{01}}{2}\right) R_{ZZ12}\left(-\frac{J_{12}}{2}\right) R_{ZZ23}\left(-\frac{J_{23}}{2}\right), \quad (14)$$

其中 $\doteq$ 表示忽略整体相位。

3 数守恒 Givens rotation

3.1 门的作用

实数 Givens rotation $G_{ij}(\theta)$ 应仅在单占据子空间旋转:

$$G(\theta) |01\rangle = \cos \theta |01\rangle + \sin \theta |10\rangle, \quad (15)$$

$$G(\theta) |10\rangle = -\sin \theta |01\rangle + \cos \theta |10\rangle, \quad (16)$$

$$G(\theta) |00\rangle = |00\rangle, \quad G(\theta) |11\rangle = |11\rangle. \quad (17)$$

因此它严格保持这两个轨道上的电子数, 并具有矩阵

$$G(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}_{\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}}. \quad (18)$$

3.2 CRY 的直观实现

以 q_1 为上方导线、 q_0 为下方导线, 以下从左到右表示时间顺序:

$$\boxed{\text{CNOT}_{1 \rightarrow 0} \longrightarrow \text{CRY}_{0 \rightarrow 1}(2\theta) \longrightarrow \text{CNOT}_{1 \rightarrow 0}.} \quad (19)$$

该线路精确实现式(18)。它很适合用来说明 Givens rotation 为何只混合 $|01\rangle$ 与 $|10\rangle$ 。

应特别注意：若把中间门误写为无控制的 $R_{Y,1}(2\theta)$ ，则线路会额外混合 $|00\rangle$ 与 $|11\rangle$ ，只保持费米子宇称而不保持粒子数，故不能用作 LUCJ 的轨道旋转。

式(19)中的 CRY 并非单比特门。若将其分解到 $\{R_Y, \text{CNOT}\}$ 基础门集，通常总计需要 4 个 CNOT。因此，它用于解释门的作用，而不适用于下文题目规定的“2 CNOT + single-qubit gates”资源计数。

3.3 用于资源估计的 2-CNOT 分解

题目所说的“Givens rotation = 2 CNOT + single-qubit gates”中，single-qubit gates 为复数。一个 2-CNOT 的实现先构造

$$U_{\text{SE}}(\theta) = \exp\left[-\frac{i\theta}{2}(X_1X_0 + Y_1Y_0)\right], \quad (20)$$

其只混合 $|01\rangle, |10\rangle$ ，但非对角元带有相位 $-i$ 。按时间顺序，该门可写为

$$R_{X1}\left(\frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \text{CNOT}_{1 \rightarrow 0} \rightarrow [R_{X1}(\theta) \otimes R_{Y0}(\theta)] \rightarrow \text{CNOT}_{1 \rightarrow 0} \rightarrow R_{X1}\left(-\frac{\pi}{2}\right). \quad (21)$$

在 q_1 前后添加局域相位校正

$$R_{Z1}\left(-\frac{\pi}{2}\right) \quad \text{和} \quad R_{Z1}\left(\frac{\pi}{2}\right) \quad (22)$$

即可得到实数形式的 $G(\theta)$ 。因此一个 Givens rotation 使用 2 个 CNOT、6 个单比特门，共 8 个门；若不同量子比特的单比特门可并行，其门深度为 7。

4 H_2 的资源估计

4.1 CNOT 数

设 U 的编译含 g 个 Givens rotation。则 U 与 $U^\dagger$ 各需要 $2g$ 个 CNOT；式(14)有 3 个 R_{ZZ} ，共需要 6 个 CNOT。因此，单层 LUCJ 的 CNOT 数为

$$N_{\text{CNOT}} = 2g + 6 + 2g = 4g + 6. \quad (23)$$

若把 U 视为一个一般的 4 自旋轨道实正交旋转，则可使用

$$g = \binom{4}{2} = 6 \quad (24)$$

个 Givens rotation，故

$$\boxed{N_{\text{CNOT}} = 4 \times 6 + 6 = 30.} \quad (25)$$

该 30-CNOT 结果依赖于允许任意自旋轨道对旋转的假设。若额外要求保持 N_α, N_β ，可用的 Givens 数 g 会减少；公式(23)仍成立，只需替换相应的 g 。

4.2 深度

Jastrow 部分。 式(14)中的 4 个合并后 R_Z 可并行完成。对于三条链边，以边着色分为

$$\{(0, 1), (2, 3)\}, \quad \{(1, 2)\}. \quad (26)$$

每个 R_{ZZ} 按式(10)需要 3 个基础门层。因此

$$D_J = 1 + 3 + 3 = 7. \quad (27)$$

轨道旋转部分。 每个 Givens 的基础门深度为 7。若不作跨门全局重综合、直接串行执行 6 个 Givens，则

$$D_U = 6 \times 7 = 42, \quad (28)$$

并得到保守的总深度

$$D_{\text{LUCJ}} = D_{U^\dagger} + D_J + D_U = 42 + 7 + 42 = 91. \quad (29)$$

若采用允许任意两比特耦合的三层匹配式 Givens 分解，例如每一层分别在不相交的对

$$\{(0, 1), (2, 3)\}, \quad \{(0, 2), (1, 3)\}, \quad \{(0, 3), (1, 2)\} \quad (30)$$

上执行两个 Givens，则 $D_U = 3 \times 7 = 21$ ，总深度可降为

$$\boxed{D_{\text{LUCJ}} = 21 + 7 + 21 = 49.} \quad (31)$$

这里的 49 是在上述三层匹配分解可用时的优化深度，而不是任意给定 Givens 串行乘积自动具有的深度。若把 HF 态制备也计入，两个 X 门可并行，深度再加 1。

5 20 比特一维链：完整 UCJ 与 LUCJ

对于 $n = 20$ ，完整 UCJ 保留所有两两耦合，二体 Jastrow 项数为

$$\binom{20}{2} = 190 = O(n^2). \quad (32)$$

LUCJ 仅保留链上的相邻边，项数为

$$20 - 1 = 19 = O(n). \quad (33)$$

对 LUCJ，边集合可分为两组

$$\mathcal{E}_{\text{even}} = \{(0, 1), (2, 3), \dots, (18, 19)\}, \quad (34)$$

$$\mathcal{E}_{\text{odd}} = \{(1, 2), (3, 4), \dots, (17, 18)\}. \quad (35)$$

同一组内的边不共享量子比特，故可并行执行。于是其原生 R_{ZZ} 层深度为

$$\boxed{D_{R_{ZZ}, \text{LUCJ}}^{\text{native}} = 2 = O(1).} \quad (36)$$

若每个 R_{ZZ} 都分解为 CNOT- R_Z -CNOT，则相应的 CNOT 深度为 4。

需要区分二体项数和并行深度。完整 UCJ 的 190 是项数（亦是完全串行执行时的深度），而不是允许任意逻辑两比特门并按边着色调度后的深度。忽略路由时，完整图 K_{20} 的边色数为 19，故完整 UCJ 的逻辑原生 R_{ZZ} 深度为 19；LUCJ 将其降至 2。对于真实一维硬件，完整 UCJ 的非邻接项还需要 SWAP 路由，实际深度会进一步增加。

6 结论

本报告得到以下结果：

1. 二体 Jastrow 相位精确映射为两个单比特 R_Z 与一个 R_{ZZ} ，见式(9)；
2. H_2 的局域 Jastrow 层含 $(0,1), (1,2), (2,3)$ 三条边，基础门深度为 7；
3. CRY 夹在同向 CNOT 之间可直观、精确地实现数守恒实 Givens rotation，但分解为基础门时不满足 2-CNOT 资源口径；
4. 采用题目指定的 2-CNOT Givens 分解时，若 U 含 g 个 Givens，则总 CNOT 数为 $4g + 6$ 。一般 4 模实旋转取 $g = 6$ 时为 30；
5. 在串行 Givens 线路下，完整单层 LUCJ 的保守深度为 91；若采用三层匹配式 Givens 编译，则深度为 49（不含 HF 初态制备）；
6. 对 20 比特一维链，LUCJ 有 19 个局域 R_{ZZ} 项，并仅需 2 个原生 R_{ZZ} 并行层。